WISKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Lineaire en exponentiële groeimodellen

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk model?

Beslis bij elke reeks of de groei lineair of exponentieel is, en schrijf het getal of de factor erbij.

1. Lineair of exponentieel?

a) $12, 19, 26, 33$ _____

b) $10, 20, 40, 80$ _____

c) $90, 81, 72{,}9, 65{,}61$ _____

d) $200, 185, 170, 155$ _____

2. Lineair of exponentieel?

a) $48, 36, 27, 20{,}25$ _____

b) $5, 10, 15, 20$ _____

c) $1000, 1050, 1102{,}5$ _____

d) $7, 7, 7, 7$ _____

3. Schrijf in je eigen woorden het kenmerk van lineaire groei en het kenmerk van exponentiële groei.

_____

_____

_____

2 Groeifactor en percentage

Vul de tabel aan.

4.

Per jaar	Groeifactor
6 procent erbij	_____
$2{,}5$ procent erbij	_____
_____	$0{,}88$
15 procent eraf	_____
_____	$1{,}5$
de waarde verdubbelt	_____

5. Een prijs stijgt drie jaar op rij met 10 procent. Met welke factor is ze dan in totaal vermenigvuldigd? Rond af op drie cijfers. _____

6. Een winkel geeft eerst 20 procent korting en daarna nog 20 procent op de nieuwe prijs. Is dat samen 40 procent korting? Reken het na.

3 Een model opstellen

Schrijf het voorschrift op en zeg welk model het is.

7. Een abonnement kost 30 euro aansluiting en daarna 12 euro per maand.

8. Een spaarrekening van 1500 euro met 3 procent rente per jaar.

9. Een vijver met 60 waterlelies waarvan het aantal elk jaar met de helft toeneemt.

10. Een voorraad van 900 stuks waarvan er elke week 75 verkocht worden.

4 De twee vergelijken

Werk uit. Vul eerst de tabel aan, antwoord dan.

11.

Jaar	Model A: 100 plus 20 maal x	Model B: $100 \cdot 1{,}2^x$
0	_____	_____
2	_____	_____
5	_____	_____
10	_____	_____

12. Welk model haalt het andere in, en wat besluit je daaruit over lineaire en exponentiële groei op lange termijn?

13. Bij exponentiële afname bereikt de hoeveelheid ooit precies nul.

◯ waar ◯ niet waar

14. Waarom groeit een populatie in de werkelijkheid zelden eindeloos exponentieel?

5 Uit een situatie beslissen

Lees en beslis welk model past. Schrijf waarom.

15. Een tabel toont 72, 66, 60, 54.

16. Een tabel toont 81, 54, 36, 24.

17. Een gemeente plant elk jaar 40 bomen bij. Het aantal bomen gaat van 400 naar 440 naar 480. Welk model, en hoeveel na 12 jaar?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk model?

1 a) lineair, telkens 7 erbij · b) exponentieel, factor 2 · c) exponentieel, factor $0{,}9$ · d) lineair, telkens 15 eraf

2 a) exponentieel, factor $0{,}75$ · b) lineair, telkens 5 erbij · c) exponentieel, factor $1{,}05$ · d) geen groei, lineair met 0 erbij

3 Bij lineaire groei komt elke tijdseenheid hetzelfde getal bij. Bij exponentiële groei vermenigvuldig je elke tijdseenheid met dezelfde factor, zodat het bedrag dat erbij komt zelf ook groeit.

2. Groeifactor en percentage

4 $1{,}06 \cdot 1{,}025 \cdot 12$ procent eraf · $0{,}85 \cdot 50$ procent erbij · 2

5 $1{,}331$

6 Nee. $0{,}8 \cdot 0{,}8$ is $0{,}64$, dus er blijft 64 procent over en de korting is 36 procent, niet 40.

3. Een model opstellen

7 Lineair: prijs is 30 plus 12 maal x, met beginwaarde 30.

8 Exponentieel: bedrag is $1500 \cdot 1{,}03^{x}$.

9 Exponentieel: aantal is $60 \cdot 1{,}5^{x}$.

10 Lineair: voorraad is 900 min 75 maal x.

4. De twee vergelijken

11 jaar 0: 100 en 100 · jaar 2: 140 en 144 · jaar 5: 200 en ongeveer 249 · jaar 10: 300 en ongeveer 619

12 Model B haalt model A in, al vanaf jaar 2. Exponentiële groei wint op lange termijn altijd van lineaire groei, al kan dat even duren.

13 niet waar

14 Ruimte, voedsel en andere middelen raken op. Het model past alleen in het begin; daarna vlakt de groei af.

5. Uit een situatie beslissen

15 Lineair, telkens 6 eraf: het verschil blijft gelijk. Bij exponentiële afname zou het verschil zelf ook kleiner worden.

16 Exponentieel met factor twee derde, ongeveer $0{,}67$: $54 : 81$ is hetzelfde als 36 gedeeld door 54. Het verschil wordt steeds kleiner.

17 Lineair: 400 plus 40 maal x. Na 12 jaar 880 bomen.